

智能巡检车

时间规划：2026-6-29 ~ 2026-7-14日 16天

核心任务列表：

1. 初始框架：

- 关闭系统图形化服务并配置x11，节省内存
- 新建大脑与小脑的docker工作文件夹
- Git仓库构建
- 按软件架构分层建立文件夹并使用colcon build编译为ros2工作区
- 虚拟以太网网段配置
- docker间通信测试
- 时间同步功能

2. 小脑控制链路：

- 接口层：电机<id、速度下发与获取+- r/s、停止> / IMU<加速度xyz, 陀螺仪xyz> / 系统电压<毫V、电量>
- 算法层：（pid）、ik、ki、odom、twist、姿态补偿、imu_tools(IMU四元数+欧拉角+旋转矩阵)、
- 应用层功能：
主动上报<imu数据、电池电压、odom数据>
指令接收/cmd_vel->imu补偿->输出到电机速度x

3. 大脑控制链路：

- 接口层：激光雷达、odom
- 算法层：odom tf广播、urdf建模、map、nav2
- 应用层：rviz2导航、/navigate_to_pose发布

时间规划：2026-7-15 ~ 2026-8-15日

大脑任务列表

1. 公共层：安全、诊断、日志、配置功能
2. 接口层：无线通信模块、imu、电池电压、激光雷达、深度相机、麦克风与扬声器、定位模块
3. 算法层：MQTT、Websocket、WebRTC、yolo、opencv、异响匹配、语音转文本、文本转语音、融合定位、电机安全、电池安全、控制指令、Function Calling
4. 应用层：

系统	核心功能
通信系统	WIFI/5G - 加解密 - MQTT/WebSocket/WebRTC - 接口话题
传感系统	视觉（目标识别、深度检测）、音频（异响匹配）、建图（2D/3D SLAM）、融合定位（RTK/IMU/odom）、安全（BMS/电机）
控制系统	Nav2自动驾驶、急停、遥控接管（发布 <code>/navigate_to_pose</code> 目标）
交互系统	语音（语音转文字/文字转语音）、主动上报（任务系统/安全检测/融合定位）、被动上报（视觉数据、地图数据、IMU数据）、命令接收（遥控、导航、地图扫描、地图保存、地图切换、视觉模型保存、视觉模型切换、音频模型保存、音频模型切换）
AI系统	在线大模型（LLM/VLM），通过Function Calling调用交互与任务系统

- 5. 二层：将以上功能封装为RPC接口
- 6. 任务层：系统状态机、任务注册（支持动态加载）、任务编排（行为树）、任务调度（基于优先级或事件）

EtherCAT驱动

时间规划：去公司再弄移植，使用Modbus、Canopen、EtherCAT都做一下，我这里电源也没有
任务：完成正反转

面试

八股1h C/C++、OS/RTOS、底层原理（ARM/计组/计网）、Linux/ROS2、设计模式
[机器人公司校招八股怎么准备：面试官更想听你怎么把代码跑到真机器上 - AutoDriver - 博客园](#)
力扣1h 1简单+1中等+偶尔难题